

工艺流程与作业指导书管理办法

第一章 总则

第一条 目的与依据

为规范公司工艺流程与作业指导书管理，建立科学、规范、统一的工艺文件管理体系，确保工艺文件的正确性、完整性、统一性和适用性，指导生产作业规范化、标准化，保障产品质量，提高生产效率，降低生产成本，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于公司所有产品的工艺方案设计、工艺流程编制、作业指导书编制、工艺文件审批、发布、使用、更改、保管、作废等全过程管理，涵盖公司总部及各生产基地。

第三条 管理原则

工艺流程与作业指导书管理遵循以下原则：

正确性原则：工艺文件必须正确反映产品设计要求，工艺方案科学合理，参数准确可靠。

完整性原则：工艺文件应完整覆盖产品生产全过程，每个工序、每个操作都有明确的工艺指导。

统一性原则：同类产品、同类工序的工艺文件应统一规范，术语、格式、编号统一。

适用性原则：工艺文件应符合公司设备能力、人员技能和生产实际，具有可操作性。

先进性原则：积极采用先进工艺技术和方法，持续优化工艺流程，提高工艺水平。

严肃性原则：工艺文件一经批准发布，必须严格执行，不得擅自更改。

第四条 术语定义

工艺：利用生产工具对各种原材料、半成品进行加工或处理，最终使之成为产品的方法与过程。

工艺流程：产品从原材料投入到成品产出，按一定顺序连续进行的加工过程。

工艺方案：根据产品设计要求和生产条件，对产品生产的工艺路线、关键工序、设备选型、工装配置等进行的总体安排。

作业指导书：具体指导某一工序或某一操作的工艺文件，详细规定操作步骤、工艺参数、质量要求、设备工具、安全注意事项等。

工艺规程：规定产品制造工艺过程和操作方法的工艺文件的总称，包括工艺路线卡、工艺过程卡、工序卡、作业指导书等。

工艺纪律：在生产过程中，有关人员必须遵守的工艺秩序和规定。

工艺变更：对已批准发布的工艺文件进行修改、补充或废止。

工艺验证：通过试生产或批量生产，验证工艺文件的正确性、可行性和稳定性。

第二章 组织与职责

第五条 工艺技术部

工艺技术部是公司工艺流程与作业指导书管理的归口管理部门，主要职责：

贯彻执行国家工艺技术政策和公司工艺管理制度。

负责产品工艺方案设计和工艺流程编制。

负责作业指导书和其他工艺文件的编制、审核、发布、更改管理。

负责新工艺、新技术、新材料的研究、引进和推广应用。

负责现场工艺指导和工艺纪律检查，解决生产过程中的工艺技术问题。

负责工艺装备（工装、夹具、模具、刀具）的设计和管理。

负责工艺定额（材料消耗定额、工时定额）的制定和管理。

负责工艺验证和工艺评审，持续优化工艺流程。

负责工艺文件归档和工艺技术档案管理。

负责工艺人员培训和技术交流，提高工艺队伍专业水平。

第六条 研发中心

负责提供产品设计图纸、技术要求和设计规范。

参与工艺方案评审，确认工艺方案满足设计要求。

参与关键工序和特殊工序的工艺验证。

负责设计变更时及时通知工艺技术部调整工艺文件。

参与产品试制过程中的工艺问题协调。

第七条 质量管理部

参与工艺文件评审，从质量控制角度提出意见。

负责制定工序检验规范和质量控制标准。

负责工艺执行情况的质量监督，检查工艺纪律执行情况。

参与工艺验证和工艺评审，验证工艺保证质量的能力。

负责质量问题的统计分析，反馈工艺改进需求。

第八条 各生产车间

严格执行工艺文件，按作业指导书组织生产。

负责现场工艺文件的保管和使用，确保作业现场使用有效版本。

反馈工艺执行中存在的问题，提出工艺改进建议。

参与工艺验证和工艺评审。

负责本车间员工的工艺培训和操作指导。

配合工艺技术部进行工艺试验和工艺改进。

第九条 设备管理部

参与工艺方案评审，从设备能力角度提出意见。

负责设备维护保养，确保设备满足工艺要求。

参与设备选型和设备改造，配合工艺方案实施。

负责设备参数的校准和管理，确保工艺参数准确执行。

第十条 生产计划部

参与工艺方案评审，从生产计划和产能角度提出意见。

根据工艺流程和工时定额编制生产计划。

协调生产资源，保障工艺方案顺利实施。

第三章 工艺文件分类与编号

第十一条 工艺文件分类

公司工艺文件分为以下类别：

文件类别	包含内容	编制部门
工艺方案	产品工艺总体方案、关键工艺方案	工艺技术部
工艺路线卡	产品加工路线、工序顺序、设备选择	工艺技术部
工艺过程卡	各工序详细内容、工艺参数、设备工装	工艺技术部
工序卡	单工序详细操作指导、参数、要求	工艺技术部
作业指导书	具体操作步骤、工艺参数、质量要求、安全注意事项	工艺技术部
检验规范	各工序检验方法、检验标准、检验工具	质量管理部
工装图纸	工装、夹具、模具设计图纸	工艺技术部
工艺定额	材料消耗定额、工时定额	工艺技术部
工艺变更单	工艺文件更改申请和更改内容	工艺技术部
工艺报告	工艺验证报告、工艺评审报告、工艺总结	工艺技术部

第十二条 工艺文件编号

工艺文件实行统一编号管理，编号规则如下：

编号格式：GY - 产品代码 - 文件类别代码 - 顺序号 - 版本号

示例：GY-CNC01-ZY-003-A/0

- GY：工艺文件代号

- CNC01: 产品代码（数控机床功能部件）
- ZY: 文件类别代码（作业指导书）
- 003: 顺序号
- A/0: 版本号（A版第0次修改）

文件类别代码:

- FA: 工艺方案
- LX: 工艺路线卡
- GC: 工艺过程卡
- GX: 工序卡
- ZY: 作业指导书
- JY: 检验规范
- GZ: 工装图纸
- DE: 工艺定额
- BG: 工艺变更单
- BB: 工艺报告

工艺文件编号由工艺技术部统一分配，确保唯一性。

第十三条 工艺文件格式

工艺文件格式统一规范，包含以下基本内容：

表头：公司名称、文件名称、文件编号、产品名称、产品图号、版本号、页码。

编制信息：编制人、审核人、批准人、编制日期、发布日期、实施日期。

正文内容：根据文件类别确定具体内容。

更改记录：更改次数、更改日期、更改内容、更改人。

附则：解释权、生效日期等。

作业指导书正文应包含以下内容：

目的和适用范围。

引用文件和参考资料。

作业前准备（设备、工具、材料、人员、环境）。

操作步骤（详细的操作顺序和方法）。

工艺参数（温度、压力、速度、时间、尺寸等）。

质量要求和检验方法。

设备维护和保养要求。

安全注意事项和防护要求。

异常情况处理方法。

记录和标识要求。

第四章 工艺方案设计

第十四条 工艺方案设计输入

工艺方案设计输入包括：

产品设计图纸和技术要求。

产品标准和相关法律法规要求。

生产纲领和批量要求。

现有设备能力和生产条件。

类似产品的工艺经验和数据。

新材料、新工艺、新技术的应用要求。

质量要求和成本目标。

第十五条 工艺方案设计内容

工艺方案应包含以下内容：

产品工艺分析：分析产品结构特点、技术要求、关键特性、加工难点。

工艺路线确定：确定产品加工顺序、工序划分、基准选择。

关键工序识别：识别关键工序和特殊工序，制定控制方案。

设备选型：确定各工序使用的设备型号、规格、数量。

工装配置：确定所需的夹具、模具、刀具、量具等工艺装备。

工艺参数确定：确定关键工艺参数范围和控制要求。

检验方案：确定各工序检验方法、检验工具、检验频次。

工时定额估算：估算各工序工时和产品总工时。

材料定额估算：估算材料消耗定额和利用率。

生产成本估算：估算工艺成本，进行经济性分析。

工艺风险分析：识别工艺风险，制定应对措施。

试制计划：制定工艺验证和产品试制计划。

第十六条 工艺方案评审

工艺方案编制完成后，工艺技术部组织工艺评审。

评审参加人员：工艺、研发、质量、生产、设备、采购等部门相关人员。

评审内容：工艺方案的正确性、合理性、先进性、经济性、可操作性。

评审方式：会议评审，必要时邀请外部专家参加。

评审形成评审报告，记录评审意见和结论。

根据评审意见修改完善工艺方案，报总工程师或技术副总经理审批。

审批通过的工艺方案作为后续工艺文件编制的依据。

第五章 作业指导书编制

第十七条 编制依据

作业指导书编制依据包括：

经批准的工艺方案和工艺过程卡。

产品设计图纸和技术要求。

设备说明书和设备操作规程。

相关国家标准、行业标准和企业标准。

类似产品的作业指导书和工艺经验。

工艺验证和试制数据。

质量控制要求和检验规范。

第十八条 编制要求

作业指导书编制应满足以下要求：

正确性：操作步骤正确，工艺参数准确，符合设计要求和工艺方案。

详细性：操作步骤详细具体，每个动作都有明确指导，使操作者能够按文件独立完成作业。

- 清晰性：文字表达清晰，术语规范，图文并茂，易于理解。
- 可操作性：符合公司设备能力和人员技能水平，能够在生产现场实际执行。
- 安全性：明确安全注意事项和防护要求，确保操作安全。
- 一致性：与相关工艺文件、检验规范保持一致，不得相互矛盾。
- 标准化：格式统一，编号规范，符合公司文件管理要求。

第十九条 编制程序

作业指导书按以下程序编制：

- 编制准备：收集设计图纸、工艺方案、设备资料、标准规范等编制依据。
- 工艺分析：分析工序特点、加工要求、操作要点、质量控制点。
- 文件编制：按统一格式编制作业指导书初稿。
- 内部审核：工艺技术部内部审核，检查文件正确性和完整性。
- 会签：送质量、生产、设备等相关部门会签，征求意见。
- 修改完善：根据审核和会签意见修改完善。
- 批准发布：报技术副总经理或总工程师批准后发布。
- 培训宣贯：组织相关操作人员进行培训，确保理解和掌握。
- 现场使用：将作业指导书发放至生产现场，指导生产作业。

第二十条 特殊工序作业指导书

对特殊工序（如热处理、焊接、表面处理、注塑等），作业指导书应增加以下内容：

- 特殊工序的工艺参数控制要求和监控方法。
- 工艺参数的记录要求和记录表格。
- 设备能力确认和工艺验证要求。
- 人员资格要求和培训要求。
- 环境条件控制要求。
- 首件检验和过程检验要求。
- 异常情况的判断和处理方法。
- 特殊工序作业指导书应经更严格的审核和批准。

第六章 工艺文件审批与发布

第二十一条 审批权限

工艺文件按重要程度实行分级审批：

文件类别	编制	审核	批准
工艺方案	工艺工程师	工艺技术部经理	技术副总经理/总工程师
工艺过程卡	工艺工程师	工艺技术部经理	技术副总经理
工序卡/作业指导书	工艺工程师	工艺主管	工艺技术部经理
检验规范	质量工程师	质量管理部经理	质量总监
工装图纸	工装设计师	工艺主管	工艺技术部经理
工艺定额	定额员	工艺主管	工艺技术部经理
工艺变更单	工艺工程师	工艺技术部经理	技术副总经理（重大变更）

第二十二条 审批要求

编制人对文件的正确性、完整性负责。

审核人对文件的工艺合理性、可操作性、与相关文件的一致性负责。

批准人对文件的整体适用性和批准发布负责。

审批应在规定时间内完成，不得无故拖延。

审批意见应明确记录，修改后应重新审核。

审批签字应齐全，无审批签字的文件不得发布使用。

第二十三条 文件发布

经批准的工艺文件由工艺技术部统一发布。

文件发布应明确发布日期和实施日期，实施日期一般应晚于发布日期，留出培训和准备时间。

文件发布时应通知相关部门和人员，明确文件发放范围和使用要求。

纸质文件加盖“受控”印章，按发放范围发放，领取人签字登记。

电子文件在公司文档管理系统中发布，设置访问权限。

生产现场必须放置有效版本的作业指导书，确保操作者随时查阅。

第二十四条 培训宣贯

新工艺文件发布后，工艺技术部应组织相关人员进行培训。

培训内容包括文件主要内容、操作要点、质量要求、安全注意事项。

培训方式包括集中授课、现场演示、操作练习等。

培训后应进行考核，考核合格方可上岗操作。

培训记录应保存，包括培训时间、地点、参加人员、培训内容、考核结果。

第七章 工艺文件使用与管理

第二十五条 现场使用

生产现场必须使用有效版本的工艺文件，严禁使用作废版本。

作业指导书应悬挂或放置在操作岗位醒目位置，便于操作者查阅。

操作者必须严格按作业指导书操作，不得擅自更改工艺参数和操作方法。

班组长和车间管理人员应监督检查工艺文件执行情况。

工艺文件应保持清洁完好，损坏或丢失应及时申请补发。

未经授权，任何人不得擅自复制、外传工艺文件。

第二十六条 工艺纪律检查

工艺技术部定期组织工艺纪律检查，检查工艺文件执行情况。

检查内容包括：

- 现场是否使用有效版本工艺文件。
- 操作者是否按作业指导书操作。
- 工艺参数是否按规定执行和记录。
- 工装设备是否按规定使用和维护。
- 质量检验是否按规范执行。
- 工艺文件是否保持完好。

检查方式：日常巡查、专项检查、月度综合检查。

检查发现问题应记录并通知责任部门整改。

对违反工艺纪律的行为，按规定进行处理。

工艺纪律检查结果纳入部门和个人绩效考核。

第二十七条 工艺文件保管

工艺技术部负责工艺文件的统一保管，建立工艺文件台账。

纸质文件存放在专用文件柜，防潮、防火、防盗。

电子文件存储在公司文档管理系统，定期备份。

文件借阅应办理借阅手续，按期归还。

外来人员查阅工艺文件应经批准，由专人陪同。

工艺文件属于公司技术秘密，不得擅自泄露。

第二十八条 工艺文件归档

产品定型后，全套工艺文件应整理归档。

归档文件包括：工艺方案、工艺路线卡、工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规范、工装图纸、工艺定额、工艺验证报告、工艺评审报告等。

归档文件应完整、准确、系统，符合档案管理要求。

工艺文件保存期限：产品停产后至少保存5年，重要产品长期保存。

超过保存期限的文件，经鉴定后按规定销毁。

第八章 工艺变更管理

第二十九条 变更类型

工艺变更分为以下类型：

临时变更：因设备故障、物料替代、紧急订单等原因，对工艺进行临时调整，有时间限制。

永久变更：对工艺进行永久性修改，修改后长期有效。

一般变更：不影响产品关键特性、不涉及关键工序的常规修改。

重大变更：影响产品关键特性、涉及关键工序或特殊工序、改变工艺路线、更换主要设备等重大修改。

第三十条 变更申请

任何部门和个人均可提出工艺变更申请。

变更申请应填写《工艺变更申请单》，说明变更原因、变更内容、影响范围、预期效果。

变更申请应附必要的技术资料 and 验证数据。

常见变更原因：

- 设计变更导致工艺调整。
- 工艺优化和改进。
- 设备更新或改造。
- 材料替代或供应商变更。
- 质量问题整改。
- 法规标准变化。
- 生产效率提升。

第三十一条 变更评审

工艺技术部收到变更申请后，组织变更评审。

评审参加人员：工艺、研发、质量、生产、设备、采购等相关部门。

评审内容：

- 变更的必要性和合理性。
- 变更对产品质量的影响。
- 变更对生产效率和成本的影响。
- 变更对相关工艺文件的影响。
- 变更的风险和应对措施。
- 变更验证要求。

重大变更应进行充分的技术论证和风险评估。

评审形成评审意见，明确是否同意变更及变更要求。

第三十二条 变更验证

重大变更和影响产品质量的变更，必须进行工艺验证。

验证方式：试制验证、小批量试生产、对比试验等。

验证内容：产品质量、工艺稳定性、生产效率、成本变化等。

验证应形成验证报告，记录验证过程和结果。

验证合格后方可正式实施变更。

验证不合格的，应分析原因，调整变更方案或终止变更。

第三十三条 变更实施

变更经评审和验证通过后，按审批权限批准实施。

工艺技术部根据变更内容修改相关工艺文件，按文件审批程序重新审批发布。

变更实施前应通知相关部门和人员，进行培训宣贯。

明确变更实施时间，在实施时间之前旧版本继续有效，实施时间之后新版本生效。

变更实施时，旧版本文件应及时收回或标识作废，防止误用。

变更实施后应跟踪验证变更效果，确认达到预期目标。

第三十四条 临时变更管理

临时变更应明确有效期限，到期后自动恢复原工艺。

临时变更应经工艺技术部审核批准，重大临时变更需技术副总经理批准。

临时变更应记录在案，到期后检查恢复情况。

临时变更如需转为永久变更，应按永久变更程序办理。

第九章 工艺验证与持续改进

第三十五条 工艺验证

新工艺、新产品投产前必须进行工艺验证。

工艺验证目的：验证工艺方案的正确性、可行性、稳定性，确认工艺能够稳定生产出符合要求的产品。

工艺验证阶段：

- 样品试制验证：验证工艺路线和关键工序可行性。
- 小批量试生产验证：验证工艺稳定性和生产效率。

- 批量生产验证：验证工艺在批量生产条件下的稳定性。

验证内容：

- 产品尺寸、性能、外观等质量指标。
- 工艺参数稳定性和过程能力（Cpk）。
- 设备能力和工装适用性。
- 生产效率和工时定额准确性。
- 材料利用率和成本。
- 操作安全性和环境影响。

验证应形成验证报告，作为工艺文件批准发布的依据。

验证中发现的问题应及时整改，整改后重新验证。

第三十六条 工艺评审

工艺技术部定期组织工艺评审，评估工艺水平和适用性。

评审类型：

- 新产品工艺评审：新产品投产前进行。
- 年度工艺评审：每年对主要产品工艺进行全面评审。
- 专项工艺评审：针对质量问题、效率问题、成本问题进行专项评审。

评审内容：

- 工艺方案的合理性和先进性。
- 工艺流程的优化空间。
- 工艺参数的合理性和过程能力。
- 工艺文件的正确性和完整性。
- 工艺装备的适用性。
- 工艺纪律执行情况。
- 质量问题与工艺的关系。
- 新工艺新技术的应用机会。

评审形成评审报告，提出改进建议和措施。

根据评审结果制定工艺改进计划，组织实施。

第三十七条 工艺持续改进

公司建立工艺持续改进机制，鼓励全员参与工艺改进。

改进方向：

- 优化工艺流程，减少工序，缩短生产周期。
- 优化工艺参数，提高质量稳定性和生产效率。
- 采用新工艺、新技术、新材料，提升工艺水平。
- 改进工装夹具，提高加工效率和质量。
- 降低材料消耗，提高材料利用率。
- 降低能耗，减少环境污染。
- 改善操作条件，降低劳动强度。

改进方式：

- 工艺人员主动改进。
- 合理化建议征集。
- QC小组活动。
- 六西格玛改善项目。
- 精益生产改善。

改进项目应按立项、实施、验证、标准化的流程管理。

对取得显著效益的工艺改进项目给予奖励。

第三十八条 工艺技术创新

公司鼓励工艺技术创新，设立工艺创新专项基金。

加强与高校、科研院所的技术合作，引进先进工艺技术。

关注行业工艺技术发展动态，及时引进和应用先进技术。

加强工艺人员培养，提高工艺创新能力。

保护工艺创新成果，及时申请专利。

建立工艺技术知识库，沉淀和共享工艺经验。

第十章 考核与奖惩

第三十九条 考核指标

公司对工艺管理进行绩效考核，主要指标包括：

指标名称	计算方法	目标值
工艺文件准确率	正确文件数/文件总数×100%	≥98%
工艺文件及时率	按期完成文件数/计划文件数×100%	≥95%
工艺纪律执行率	合格检查项/总检查项×100%	≥95%
工艺验证完成率	完成验证项目数/计划验证项目数×100%	100%
工艺改进效益	年度工艺改进创造的经济效益	≥50万元
工艺事故次数	年度因工艺原因导致的质量/安全事故次数	0
工艺定额准确率	实际消耗与定额偏差在允许范围内的比例	≥90%

第四十条 奖励

有下列情形之一的，给予表彰和奖励：

在工艺方案设计、工艺文件编制中成绩突出的。

提出工艺改进建议，取得显著经济效益的。

解决重大工艺技术难题的。

引进和应用新工艺新技术，取得显著成效的。

严格执行工艺纪律，长期保持优质高产的。

在工艺技术创新中取得重大成果的。

奖励方式包括：通报表扬、颁发奖金、优先晋升、授予荣誉称号等。

第四十一条 处罚

有下列情形之一的，视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、行政处分：

工艺文件编制错误，导致质量问题或生产损失的。

违反工艺纪律，不按作业指导书操作的。

擅自更改工艺参数或工艺流程的。

使用作废工艺文件的。

工艺文件管理不善，造成丢失或泄密的。

工艺变更未按程序办理，造成混乱或损失的。

因工艺原因导致质量事故或安全事故的。

情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。

第十一章 附则

第四十二条 解释权

本办法由公司工艺技术部负责解释。

第四十三条 修订程序

本办法的修订由工艺技术部提出，经技术副总经理审核，总经理批准后发布实施。

第四十四条 生效日期

本办法自2026年1月1日起施行。原《工艺文件管理规定》（华辰〔2022〕05号）同时废止。

编制部门：工艺技术部

审核：技术副总经理

批准：总经理

发布日期：2025年12月20日

实施日期：2026年1月1日